

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2025-2026 学年第二 学期课程考试试卷 (回忆)

考试科目： 复变函数 试卷类型： A

课程代码： M10113 考试时长： 120 分钟 考试方式： 闭卷

开课学院： 数学学院 年级专业： _____

学院： _____ 班级： _____ 姓名： _____ 学号： _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机并将其置于监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名： _____

一、(10 分) 根据解析函数的 Laurent 级数中非零负项的个数以及极限的存在性, 对孤立奇点 z_0 进行分类, 并说明判别方法.

二、填空题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 复平面上的点 i 在球面上的像为_____.
2. $\sin(2-i)$ 的实部为_____.
3. 方程 $2z^5 - z^3 + 3z^2 - z - 9 = 0$ 在单位圆内根的个数为_____.
4. 点 $2+i$ 关于圆 $|z-i|=3$ 的对称点为_____.
5. 计算 $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2} \sin\left(\frac{1}{z}\right) dz =$ _____. (其中 $|z|=1$ 取逆时针方向)

三、简答题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 解方程 $z^3 = 1 - \sqrt{3}i$.
2. 设 $\theta(z) = \text{Arg } z$ 的单值区域为 D . 求区域 D 以及在区域 D 上满足 $\theta(1+i) = \frac{\pi}{4}$ 的单值分支在 $-(1+i)$ 处的值.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

3. 计算 $\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{4z}{z^4 - 1} dz$, 其中 $C: |z - 2| = 2$, 取逆时针方向.

4. 求共形映射将带状区域 $\pi < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 映射成上半平面.

四、证明题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 证明 $\sqrt{z^2 - 1}$ 的两个值位于一条过坐标原点的直线上, 且该直线平行于以 $-1, 1, z$ 为顶点的三角形中过顶点 z 的内角平分线.

2. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 并且对任意正整数 n , 有 $|\arg c_n| \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 绝对收敛.

3. 设 C 为包含原点的简单闭曲线, $f(z)$ 在曲线 C 上及其内部解析, 证明:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C f'(z) \ln z \, dz = f(z_0) - f(0).$$

其中 z_0 为曲线 C 的起始点.